

UNIVERSIDAD AMERICANA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
BACHILLERATO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

Carrera: Bachillerato en Ingeniería de Sistemas

Nombre del curso: Programación III

Tarea

Profesor: Ing. Andrey Padías C.

Instrucciones

1. Leer el caso empresarial incluido en este documento.
2. Resolver el escenario a través de un proyecto de consola con C#, aplicando los conocimientos de POO adquiridos en clase.
3. Explicar su solución frente a los compañeros.

Caso Práctico

La empresa, "Suministros del Sol", compra materiales a diferentes **proveedores** para luego venderlos. Cada vez que se necesita comprar algo, se genera una orden de compra. A veces, necesito comprar el mismo producto a varios proveedores para comparar precios. Además, gestiono un inventario simple para saber qué productos tengo disponibles y en qué cantidad.

- **Proveedores:** Cada proveedor tiene un nombre, un número de identificación fiscal y un contacto.
- **Productos:** Cada producto tiene un nombre, una descripción y un precio por unidad.
- **Órdenes de Compra:** Una orden de compra tiene un número único, una fecha y está asociada a un proveedor específico. Lo más importante es que una orden de compra contiene una lista de **ítems**, donde cada ítem es un producto con una cantidad solicitada.

La empresa necesita poder hacer lo siguiente con la aplicación:

1. **Registrar nuevos proveedores y productos.**
2. **Crear órdenes de compra.** Cuando se crea una orden, se debe seleccionar un proveedor y luego agregar uno o más productos con su respectiva cantidad. El sistema debe calcular el total de la orden.
3. **Visualizar todas las órdenes de compra** que se han creado.
4. **Actualizar el inventario** al recibir una orden. Por ejemplo, si una orden de compra de 10 unidades de "Producto A" se marca como "recibida", el inventario de "Producto A" debe aumentar en 10.
5. **Manejar errores.** Por ejemplo, si se trata de agregar un producto a una orden con una cantidad negativa, el sistema debe avisar que no se puede hacer eso.

Cómo al cliente le gustaría que funcionara la aplicación

Al iniciar la aplicación, debería existir un **menú** con opciones como "Crear Orden de Compra", "Ver Órdenes Existentes", "Gestionar Inventario", "Salir", etc. Después de seleccionar una opción, el sistema debe hacer lo que se le solicita y luego mostrar el menú de nuevo, para que pueda seguir haciendo otras tareas. La aplicación solo debe cerrarse si el usuario decide salir del menú principal.

No se necesita que guarde la información en un archivo o base de datos, con que funcione mientras la aplicación está abierta es suficiente.

A tener en cuenta

- El sistema debe poder manejar **diferentes tipos de productos**, como "Materiales de Construcción" o "Productos de Limpieza", que podrían tener atributos específicos que los diferencian.
- Se requiere que la lógica de cómo se calculan los precios o cómo se actualiza el inventario esté bien organizada y separada.

Se necesita que la aplicación sea robusta y que no se caiga si se comete un error, cómo ingresar texto donde se espera un número. Si algo sale mal, el sistema debe informar el problema de manera amigable y permitirle continuar.